

分割市场下中国股票市场和 债券市场联动特征研究

王璐^{1,2}, 黄登仕²

(1. 西南交通大学 数学学院, 四川 成都 610031 2. 西南交通大学 经济管理学院, 四川 成都 610031)

摘要 由于市场内部的分割性, 股市和债市的联动特征能充分反映当前二者的资源配置和运行效率等。立足分割市场, 探讨两市联动数理模型后引入 R 藤 Copula 模型构建了多维金融市场联动模型, 利用其特有的树形结构来刻画市场之间的联动关系。接着实证研究了股市和债市中重要子市场内部的交叉联动特征。结果看到两市的联动性整体较弱, 不同子市场之间联动强弱不均和不对称, 两市之间只存在 A 股市场和交易所债券市场的直接联动关系等。

关键词 分割市场 股票市场 债券市场 联动

文章编号 1003-4625 (2015) 07-0015-07 中图分类号 F832.5 文献标识码 A

一、引言

我国《金融业发展和改革“十二五规划”》中强调要健全分层有序的金融市场体系, 全面推进货币、股票、债券、期货等市场建设及市场之间的协调发展, 加快完善多层次资本市场体系。这其中, 股票市场和债券市场是金融市场发展的重要组成部分, 探讨它们之间的交互联动特征有利于弄清两市发展现状, 评价二者之间金融资源的配置效率, 为协调两市健康发展提供基础研究材料和政策参考。

在有效市场中, 市场价格能全面反映所有公开信息, 资金在价格信号的引导下迅速、合理地流动。然而, 金融市场的分割会造成市场之间信息传导非对称, 导致资产价格不能遵循统一的定价模型, 形成市场之间信息的流通障碍和差异, 使得同质产品在不同市场存在显著差异, 限制了企业的融资渠道和范围, 减少了投资者分散投资所带来的好处。

股票市场和债券市场之间的联动效应研究成果还相对较少, 当前主要利用相关系数来刻画两市的联动关系。虽然二者可能出现正相关、负相关或不显著相关等情况^[1], 但越来越多的研究显示股市和债市不会维持某种稳定的联动性。例如 Pinar E.^[2] (2011) 检验了土耳其的长期政府债券和国内部分股票之间存在长期稳定的协整关系; Nektarios A.^[3] (2012) 利用 STR 模型实证分析了高频数据下美国股

市和债市联动存在显著的正负转换特征; Erica R. (2013) 采用 DCC 模型验证了欧元区国家政府债券和股票市场之间的时变相关性。股市和债市表现出时变特征是因为, 一方面两市价格受到共同宏观因素影响可能同时上涨或下跌, 使得它们保持正向相关关系; 但另一方面, “Flight to Quality” 和 “Flight from Quality” 现象^[1] 会使得两市价格反方向波动, 两市相关关系减弱或保持负值。Christiansen (2007)、Christos Kollias (2013) 和 Thomas C. Chiang (2014) 发现了这种联动性会随着宏观经济信息公布、短期利率、收益率差、市场不确定及恐怖危机等因素的变化而随之改变。

我国证券市场由于特有的股权结构、市场结构和投资者结构等, 市场内部存在着明显的分割特征。从股票市场的发展历史来看, A 股和 B 股市场是由于将国内和海外投资者独立分开而产生的。同样, 我国债券市场目前主要由银行间债券市场和证券交易所债券市场组成, 两市在交易主体、品种和规则等方面的显著差异造成了它们目前还处于相对分割的状态。刘培堂等^[4] (2007) 评论了证券市场信息流动及其市场分割检验方法; 李传乐 (2010) 研究表明在 B 股市场向国内投资者开放后 B 股和 A 股投资价值无显著差异; 吴蕾^[5] (2011) 构建了交易价格分解模型来说明在分割情况下交易所债市比银行间债市有

收稿日期 2015-04-07

基金项目 本文为国家自然科学基金项目 71201131 和 71372109; 中国博士后科学基金项目 2014M562334; 四川省教育厅人文社科项目 CJF14014。

作者简介: 王璐 (1979—), 男, 四川乐山人, 博士后, 副教授, 研究方向: 金融数量分析, 宏观统计分析等; 黄登仕 (1961—), 男, 重庆忠县人, 教授, 博导, 研究方向: 公司理财, 服务科学和金融工程等。

更高的交易机制效率;巴曙松^[6](2013)对银行间和交易所债券市场的换手率和流动性比率进行测度比较。上述研究虽然已探讨了市场分割的存在性、原因及特征等,但还缺乏对以股市和债市的分割子市场为主体的交叉波动联动性研究,这样对股市和债市的联动特征的刻画还不够完整和深刻。

不仅如此,从研究工具来看,当前研究多是利用计量经济学模型来探讨股市和债市联动性的存在及特征。VAR模型(王茵田,2010)、GARCH模型(汪冬华,2012)及Copula模型(史永东,2013)等都广泛用于联动性的分析,研究结论也多是基于数据表现出的正向或负向等关系来探讨两市的关联特征。但这种非结构计量经济模型很可能造成对实证结论可信性的质疑,缺乏从机理层面对股市和债市内部联动机制的理论刻画。同时,对子市场的联动研究就势必要将当前传统的二维市场联动研究推广到多维市场,这也需要引入新的研究工具。

基于以上认识,为了更为全面、深入研究我国股市和债市在分割状态下的交叉联动特征,本文与已有研究的不同之处主要体现在:第一,定量研究了中国特有分割市场结构下股市和债市的交叉波动特征,揭示了这些分割子市场的联动关系;第二,将二维金融市场联动特征研究拓展至高维情形,构建了R藤Copula对多个金融市场交叉联动刻画的完整建模步骤;第三,建立了分割市场下股市和债市子市场联动的数理模型,从理论角度解释了这些子市场存在显著时变联动性的理论动因。

综上所述,本文立足分割市场,研究了A股股票市场、B股股票市场、银行间债券市场和交易所债券市场这些我国股票市场和债券市场中重要子市场内部的交叉联动特征,在利用联动理论模型解释这些子市场联动机制的基础上,引入R藤Copula模型来描述多元市场的联动结构特征,进一步探讨市场内部价格的联动关系、机制、强弱及产生原因等。通过研究更清晰了解子市场波动特征规律,掌握子市场内部的关联特征等,为规范市场监管、促进市场一体化及构建多层次资本市场等提供重要决策参考。

二、股市和债市联动的理论模型

本节构建了分割市场下股市和债市联动的数理模型,以此来说明两市存在联动的理论动因。

由于市场分割性,市场之间的信息不能及时、合理和迅速地流动,市场风险不能得到有效化解,投资者分散投资福利不能实现最大化,这些都可以通过市场价格的联动性来表征反映。更重要的是,我国股市和债市存在着显著的行政分割特征,这种分割

性势必会影响股市和债市之间及市场内部的信息流动和传导,必然导致股票和债券子市场内部的联动特征更为复杂,也会使得我国股市和债市的联动特征和西方成熟市场相比差异明显。但是弄清楚这些市场的关系显得更有意义,因为能更清晰认识我国资本市场的内部结构和关联特征。

假设 $rs_{1,t}$ 和 $rs_{2,t}$ 表示我国A股市场和B股市场第 t 期的收益率, $rb_{1,t}$ 和 $rb_{2,t}$ 表示我国银行间债券市场和交易所债券市场第 t 期的收益率。参考Dirk G. Baur^[16]的模型,考虑在理想市场下资产收益主要受系统性风险因素和特殊风险因素影响,则每个市场的资产收益率可以分解为如下形式:

$$\begin{cases} rs_{1,t} = \alpha_1 rsm_t + (1 - \alpha_1) \varepsilon_{1,t} \\ rs_{2,t} = \alpha_2 rsm_t + (1 - \alpha_2) \varepsilon_{2,t} \\ rb_{1,t} = \beta_1 rbm_t + (1 - \beta_1) \varepsilon_{3,t} \\ rb_{2,t} = \beta_2 rbm_t + (1 - \beta_2) \varepsilon_{4,t} \end{cases} \quad (1)$$

rsm_t 和 rbm_t 表示股票市场和债券市场的系统性风险因素,无法通过投资组合来分散消除; ε_i 表示不同子市场的特殊风险,它属于市场自身的风险,假设 ε_i 相互独立且均服从标准正态分布。 α_i 和 β_i 等都是载荷系数,由于只考虑这两种风险,故每个市场两种风险的系数之和正好等于1。

上述系统性风险(rsm_t 和 rbm_t)是指整体经济、社会等环境因素对证券价格的影响,这里将影响它变动的因素分为两种类型:共变因子和互变因子,具体表达式如式(2)。共变因子 f 是指促进股市和债市同向联动变化因素,例如利率、货币供应量等因素,故符号相同;互变因子 g 代表时变风险,它会促使两市反向联动变化,故符号相反。

$$\begin{cases} rsm_t = f_t + g_t \\ rbm_t = af_t - bg_t \end{cases} \quad (2)$$

其中 a 和 b 都是大于零的影响系数。实际上,共变因子和互变因子不会独立对系统性风险产生影响,两种因素同时作用于金融市场,但收益率最终变化的趋势要取决于共变因子和互变因子的强弱。

根据公式(1)和(2),可以分析股市和债市的子市场内部变动对两市整体联动性的影响:

第一,若共变因子 f 占主导作用时,考虑影响系统风险增加的情况,此时根据式(2),系统性风险因素 rsm 和 rbm 都会随之上涨,此时根据式(1),不管股市还是债市的子市场收益率都会随之上涨,因此股市和债市整体联动特征会增强。若当前两市相关系数为正,同向变化会增强两市的联动效应,相关系数会更高;当两市相关系数为负时,同向变化会造成相

关系数减少,同时减弱两市的联动效应。不仅如此,当共变因子 f 减少时,类似推导股市和债市的联动效应,并可得到相同的结论。

第二,若互变因子 g 占主导作用时,假设 g 下降,根据(2),股市系统性风险因子下降而债券系统性风险因子增加。在其他因素不变的情况下,根据(1),股市收益率下降而债市收益率上升,则两市整体联动特征表现为反向运动。若当前两市相关系数为正时,负向变化会减弱两市的联动效应;当两市相关系数为负时,负向运动会造成相关系数负向增加,此时增强两市的联动效应。不仅如此,当互变因子 g 增加时,类似推导股市和债市的联动效应,并可得到相同的结论。

总之,共变因子 f 或互变因子 g 的变化都会影响股票市场或债券市场内部各个子市场的变动,它们同时造成子市场收益率的增加,这常称为金融市场的一体化或整合程度提高。按照分析结果,若当前两市相关系数为正时,会增强两市的联动效应;而两市当前相关系数为负时,两市的联动效应会减弱。

因此,上述理论模型充分说明了在分割市场下我国股市和债市在共变和互变因素的影响作用下,市场会跟随这些因素的变动出现显著的联动关系或强度的改变,这也进一步解释了为什么现有研究文献中股市和债市的联动性都表现为时变特征。接下来建立刻画这些子市场交叉联动的计量模型。

三、基于R藤Copula的金融市场联动性建模

由于要探讨包括股市和债市在内的四个子市场的联动性,从概率论的角度看,就是要研究多维随机变量之间的相关结构。目前,Copula函数由于其灵活的建模机制及丰富的相关结构已被广泛用于金融市场的相关性分析。但是传统研究还主要停留在二元Copula层面,即分析两个金融市场之间的关联特征,而没有将研究范围拓展到多个市场的情形。

同时,对于多元Copula模型用于金融市场分析来说,多元正态Copula和 t -Copula只能刻画对称结构情况,无法描述金融市场联动的非对称特征。高维阿基米德Copula由于附加参数限制导致参数估计难度较大等。故这些传统的多元Copula工具还不足以满足多维金融市场相关结构的研究。目前,一种基于几何方法藤结构发展起来的多元Copula模型受到了越来越多的重视,并逐渐用于金融市场分析。

(一) R藤

Bedford和Cooke(2001, 2002)首次引入了R藤分布(regular vine distribution)的概念。它可以将联合分布分解为若干层树的结构,同时每条边对应着一个

二元copula(pair-copula)。用这种树形构造方法来描述多元分布函数的分解方式,称为Regular藤(简称R藤)。

假设某一藤有 d 个变量和 $T_1, \dots, T_{d-1}$ 层树, N_i 和 E_i 表示第 T_i 层树上结点和边,R藤需满足下列条件:

- (1) T_1 的节点和边分别记为 $N_1 = \{1, \dots, d\}$ 和 E_1 ;
- (2) 在第 T_i 层树($i=2, \dots, d-1$)上, $N_i = E_{i-1}$;
- (3) 在第 T_i 层树上的两条边若在第 T_{i+1} 层树中被同一条边连接起来,则在第 T_i 层树上它们要共享一个结点。

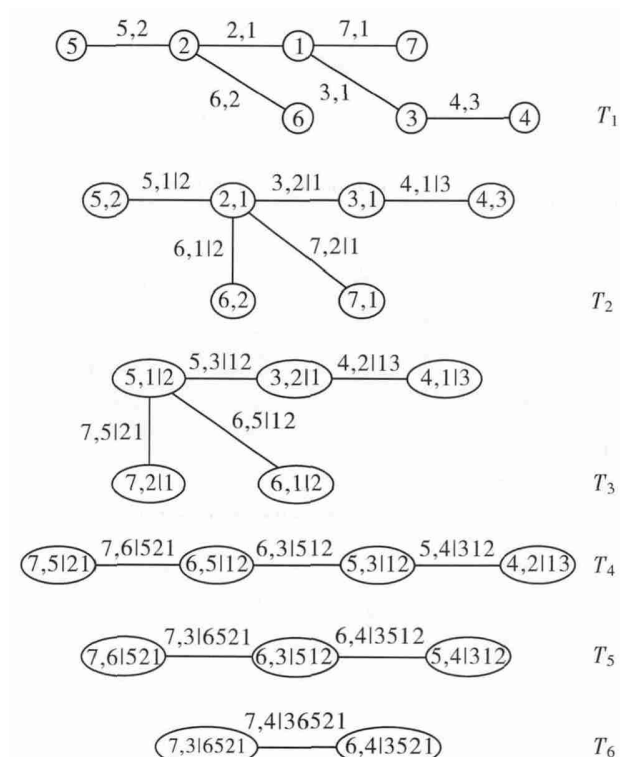


图1 七维变量R藤结构

图1给出了7维变量相关结构的一种R藤方法,可以看到按照不同的结点顺序和连接方式,即使是相同的多维随机变量也会有多种R藤构造方法。不仅如此,根据R藤的定义,目前常见的C藤和D藤仅是R藤的特殊类型。

Regular藤中canonical藤(简称C藤)和D藤是两种最常见的形式。假设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 联合概率密度函数,C藤Copula函数的形式如下:

$$f(x_1, \dots, x_d) = \prod_{k=1}^n f(x_k) \times \prod_{j=1}^{n-1} \prod_{i=1}^{n-j} c_{j,j+1|i, \dots, j-1} (F(x_j|x_1, \dots, x_{j-1}), F(x_{j+1}|x_1, \dots, x_{j-1})) \quad (3)$$

同理,D藤Copula函数的形式如下:

$$f(x_1, \dots, x_d) = \prod_{k=1}^n f(x_k) \times \prod_{j=1}^{n-1} \prod_{i=1}^{n-j} c_{j,i+j|i+1, \dots, i+j-1} (F(x_j|x_{i+1}, \dots, x_{i+j-1}), F(x_{i+j}|x_{i+1}, \dots, x_{i+j-1})) \quad (4)$$

如果每层 T_i 上只有唯一的结点作为根结点,这种藤被称为 C 藤。如果第一层树的节点至多只有两个度 (degree) 称为 D 藤。因此可见,R 藤是对 C 藤和 D 藤的推广。

(二) R 藤 Copula

用 R 藤的特殊树形结构,能将多维变量联合分布分解为 R 藤结构下的边缘概率密度和若干个二元 pair-copula 的乘积形式。由于 R 藤 Copula 构造的复杂性,J. Dissmann 给出了 R 藤 Copula 的一般形式:

假设 F 表示 n 维联合分布函数, V 表示 R 藤, $B=\{B_e|e=1,\cdots,n-1;e\in E;B_e$ 表示二元 Copula $\}$ 表示 Copula 集合,故可用 (F,V,B) 来表示 R 藤 Copula 函数。

例如在图 1 中,第一层树表示 $c_{1,2}$ 等 6 个无条件 Copula 密度函数;第二层树表示 $c_{1,3|2}$ 等 5 个条件 Copula 密度函数,以此类推。最后将这 7 个变量的联合概率密度分解为各自边缘概率密度和每层树的 pair-copula 的乘积。显然,不同的变量连接方式、二元 Copula 函数类型及参数的多样化选择使得 R 藤 Copula 能更为灵活描述多维变量的相关结构。

(三) 金融市场联动性建模

根据 R 藤 Copula 的特点,构建多维金融市场联动模型要分为以下几步:第一步,确定树形结构,即不同市场位置、结点顺序及连接方式等;第二步,估计两个金融市场之间 pair-copula 类型及参数;第三步,模型整体的拟合优度检验。

上述第二步和第三步可以沿用二元 Copula 的建模方法,因此问题主要集中在如何确定藤结构的几何特征,即每个子市场在所有金融市场中所处的结点顺序及连接方式等。但是对于含有 n 个变量的 R

藤来说,共有 $C_n^2 \times (n-2) \times 2^{\binom{n-2}{2}}$ 种连接方式,因此随着市场数目的增加,选择最佳 R 藤模型难度很大。因此,这里引入一种基于序列和树形层次的序贯法。

这种序贯法依据配对样本相关性最强的原则,从第一层树 T_1 开始进行结点及连接方式的筛选,接着重复此过程进行第二层、第三层树形结构的估计。选择 Kendall τ 来度量市场之间的相关程度,因为它是一种非参数度量指标,对总体分布无明确要求。故上述序贯法的具体步骤如下:

Step1 对 N 个金融市场波动序列进行边缘分布建模(时间 $1,2,\cdots,T$),求得其分布函数值,记为 $(u_{k1},\cdots,u_{kT}),k=1,2,\cdots,N$;

Step2 计算 N 个金融市场两两之间相关指标 Kendall $\tau \hat{\tau}_{j,k},1\leq j<k\leq n$;

Step3 将金融市场视作图论中的节点,按照经

验 Kendall τ 绝对值最大化的原则选择其生成树,即

$$\max \sum_{e=\{j,k\}} |\hat{\tau}_{j,k}| \tag{5}$$

Step4 根据第三步所构建的生成树,对树中的每条边 $\{j,k\}$ 选择适当的 Copula 函数,并估计其参数。接着根据拟合的 Copula 计算条件分布函数 $\hat{F}_{k|j}(x_{ik}|x_{ij})$ 和 $\hat{F}_{jk}(x_{ij}|x_{ik})$,用于下一层树的结构选择。

Step5 按照上述操作进行下一层树的结构估计,同时要保证每层生成树都符合 R 藤定义要求。直至最后一层树只有两个结点为止。

在第 3 步和第 5 步中,选择 Kendall τ 绝对值最大的生成树时利用图论中的 Prim 算法,虽然这种方法是生成最小生成树,但考虑最大化 and 最小化的对称性,也可以用它来找寻找最大生成树。不仅如此,在第 3 步和第 5 步都需要选择相邻结点的理想 pair-copula 类型,故涉及拟合优度检验问题时,根据 E.C. Brechmann,利用 AIC 准则进行模型的选择。

四、实证研究

选择上证 A 股指数 (A)、上证 B 股指数 (B) 反映我国 A 股市场和 B 股市场的整体波动。考虑到国债占债券市场发行和交易的主导地位,选择中央国债登记结算公司编制的证券交易所国债指数 (J) 和银行间国债指数 (Y) 来反映交易所债券市场和银行间债券市场的整体价格变化(数据来源:锐思金融数据库和中国债券网)。由于债券指数的编制始于 2002 年 1 月 4 日,故选择 2002 年 1 月 4 日至 2014 年 10 月 30 日间的日收盘指数,有效数据 2934 个。由于篇幅有限,描述统计分析过程省略。

(一) 子市场整体联动性分析

表 1 相关矩阵

	交易所债券市场	银行间债券市场	A 股市场	B 股市场
交易所债券市场	1.000	0.914**	0.320**	0.397**
银行间债券市场		1.000	0.304**	0.359**
A 股市场			1.000	0.733**
B 股市场				1.000

注:**是置信度(双侧)为 0.01 时,相关性是显著的。

首先计算每个市场的对数收益率,接着选择 Kendall τ 指标对四个子市场的整体相关性进行相关分析,相关矩阵具体结果见表 1 所示。表 1 看到所有市场之间的秩相关系数在 1% 的显著性水平下均显著不为零,说明不同市场之间存在着显著的联动影响,这说明股票市场和债券市场在同一资本市场体系下,受到相同的宏观经济变量与政策的影响,在价格波动方面有显著的联动特征。但是股票市场或

债券市场内部子市场的相关性明显高于股票和债券市场之间的相关性,例如债券市场中两个子市场的秩相关系数为0.914,而它们与A股市场和B股市场秩相关系数只介于0.30—0.40之间,联动程度偏低。

(二) 边缘分布建模

接着对上述四个子市场的波动性进行边缘分布建模。由于金融时间序列常常表现出尖峰、厚尾、偏斜等显著统计特征,因此这里利用残差为t分布的ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型进行边缘分布建模。GARCH模型能很好地描述金融时间序列波动聚集性等特性,残差t分布可以很好地描述厚尾等分布特征。具体形式为:假设 $\{X_t\}$ ($t=1,2,L,T$)表示金融资产收益率,上述模型如下:

$$\begin{cases} x_t = c + f_1 x_{t-1} + q_1 u_{t-1} + a_t \\ a_t = s_t e_t \\ s_t^2 = a_0 + a_1 a_{t-1}^2 + b s_{t-1}^2 \\ e_t \sim t_d \end{cases} \quad (6)$$

这里 $s_t^2 = \text{Var}(x_t | W_{t-1})$ 表示无条件方差, W_{t-1} 是在时刻t-1的信息集。由于篇幅有限,GARCH模型参数估计结果省略。

令 $(r_t^J, r_t^Y, r_t^A, r_t^B)$ 表示在第t期股市和债市的收益率,利用边缘ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型过滤后得到了标准化残差 $(e_t^J, e_t^Y, e_t^A, e_t^B)$ 。由于边缘分布估计的错误会导致后续Copula建模及参数估计的偏差,故利用经验分布函数分别将标准化残差变换为服从[0,1]均匀分布的随机变量 (j_t, y_t, a_t, b_t) ,具体计算公式为:
$$F_{e,n}^j(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(e_i \leq x) \quad (7)$$

这里 $I(x)$ 表示隶属函数,n表示样本容量, e_i 表示各类市场的标准化残差。

(三) R藤结构的构造

由于要研究A股市场等四个市场之间的联动性,引入R藤Copula来描述它们之间的复杂联动结构。首先要考虑的就是层次结构和连接顺序等关键几何特征。采用前文提出的序贯法,利用Prism法的生成树方法来构建最优R藤,估计结果见图2所示。R藤虽提供了丰富的连接类型,但结果显示股市和债市之间联动模型利用D型藤结构最为适合。

根据D藤的连接结构特点说明股市和债市的四个子市场之间的整体相关程度较弱,它们之间不存在主导市场引导其余市场,子市场之间联动性不强。令 $f(x_A, x_B, x_J, x_Y)$ 表示四个子市场收益的联合概率密度函数,根据图2可得股市和债市的R藤Copula相关结构模型如下:

$$f(x_A, x_B, x_J, x_Y) = f(x_A) \cdot f(x_B) \cdot f(x_J) \cdot f(x_Y) \cdot C_{Y,J} \cdot C_{J,A} \cdot C_{A,B}$$

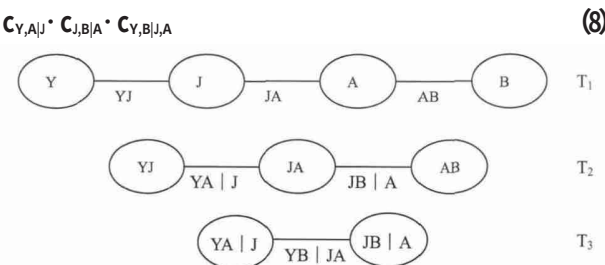


图2 股市和债市的R藤结构

(四) 藤结构Copula函数的参数估计

在确定了R藤的结构式(8)后,需要估计不同层次下Copula函数及参数。由于Copula函数构造的灵活性,使得Copula有多种构造形式,不同的函数形式可以描述变量之间复杂多变的关联特征。为了更全面地反映股市和债市的关系,这里选择了多种椭圆形Copula及阿基米德Copula。候选函数包括正态Copula, t Copula, Clayton Copula, Gumbel Copula, Frank Copula, Joe Copula, BB1 Copula, BB6 Copula, BB7 Copula, BB8 Copula, Rotated Clayton Copula, Rotated Gumbel Copula, Rotated Joe Copula, Rotated BB1 Copula, Rotated BB6 Copula, Rotated BB7 Copula和Rotated BB8等17类候选模型。

表2 参数估计结果

	Variable pair	Copula	参数		下尾	上尾
			τ	MLE		
1	Y-J	Joe	20.693	18.091	0	0.922
	J-B	BB1	0.586 1.102	0.586 1.102	0.374	0.067
	B-A	R.Gumbel	3.623	3.471	0.752	0
2	Y-B J	Frank	-0.851	-0.811	0	0
	J-A B	Frank	0.112	0.109	0	0
3	Y-A J,B	Clayton	0.316	0.297	0.078	0

估计二元Copula的参数常有非参数和参数两种方法,它们分别利用Kendall τ 和极大似然估计来估计参数,D藤Copula极大似然估计公式见式(9)。为了比较,表2列出了上述两种方法的参数估计结果。

$$l_{DV}(\theta_{DV} | X_{i,t}) = \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{i=1}^{n-j} \sum_{t=1}^T \log (c_{i,i+j|j+1, \dots, i+j-1} (F(x_{i,t} | x_{i+1,t}, \dots, x_{i+j-1,t}), F(x_{i+j,t} | x_{i+1,t}, \dots, x_{i+j-1,t}))) \quad (9)$$

(五) 拟合优度检验

为了比较上述两种方法估计参数的优劣性,引入Vuong-Clarke检验方法来进行比较。这种方法主要用于进行两个候选Copula模型之间的优劣比较。令 c_1 和 c_2 分别表示模型1和模型2的概率密度函数, $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 是各自的估计参数值。这种方法利用似然比及Kullback-Leibler准则来度量两个候选模型之

间的距离,具体如下:

对于观测变量 $u_{ij}, i=1, \dots, N, j=1,2, m_i = \log \frac{c_1(u_{i1}, u_{i2} | \hat{\theta}_1)}{c_2(u_{i1}, u_{i2} | \hat{\theta}_2)}$ 表示每个点处的对数距离值, $v = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^N m_i$ 表示标准后的距离总和。Vuong

(1989)指出当模型1和模型2的极大似然估计结果无显著差异时(即 $E[m_i]=0, \forall i=1, \dots, N$), v 近似服从标准正态分布:当 $|v| \leq \Phi^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2})$ 时说明两类模型估计结果没有显著性差异;当 $v < \Phi^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2})$ 时模型1极大似然估计值显著大于模型2,可推断模型1的估计结果显著优于模型2; $v > \Phi^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2})$ 时可推断模型2的估计结果优于模型1。因此可以根据上述判断规则来选择表2中利用 Kendall τ 和极大似然方法这两种方法估计藤 Copula 的参数效果。

利用 Vuong-Clarke 检验对采用非参数和参数方法估计得到的藤模型进行优劣选择,结果见表3所示。表3中列出了 Vuong 统计量及经过 Schwarz 和 Akaike 修正的 Vuong 统计量,根据二者概率 P 值远小于 0.05 的结论说明拒绝原假设,极大似然估计的参数值优于 Kendall τ 的估计值。故选择表2中 MLE 的参数估计结果为最优藤 Copula 估计结果。

表3 Vuong-Clarke 检验结果

	V.stat.	V.stat.(Schwarz)	V.stat.(Akaike)
Vuong-Clarke	-3.953	-3.953	-3.953
P 值	0.000	0.000	0.000

(六) 子市场之间尾部系数

在构建了股市和债市子市场之间的联动模型后,为了探讨市场之间在暴涨和暴跌时的联动特征,计算不同 Copula 函数下市场之间的上尾和下尾相关系数,具体公式如 (10) 和 (11) 所示。尾部系数估计结果见表2最后一列所示。由于 Frank Copula 的尾部系数在理论上等于零,故第二层树下子市场之间的尾部系数都等于零。随着 D 藤中树的层次的增加,市场之间的尾部相关系数在不断减少,这是因为在层数增加的同时作为条件的金融市场的信息也在不断增加,剩余的子市场要建立在已知这些信息条件下产生它们之间特有的关联性的可能越来越小。

$$\lambda_{+} = \lim_{u \rightarrow 0^{+}} \frac{C(u, u)}{u} \tag{10}$$

$$\lambda_{-} = \lim_{u \rightarrow 1^{-}} \frac{1 - 2u + C(u, u)}{1 - u} \tag{11}$$

根据以上实证分析结果,可以看到当前股市和债市的子市场之间存在以下关系:

(1) 股市和债市之间的联动性整体较弱。根据表1的相关矩阵表来看,股市和债市内部子市场的秩相关系数都很高,分别等于 0.733 和 0.914,而它们子市场之间的秩相关系数却远小于内部相关性。不仅如此,根据图2第一层树的结点连接方式看到,股市和债市的子市场采用‘链式’连接方式结合起来,而不像图1存在主导结点,没有哪个市场能对其余市场产生主导作用。这说明股市和债市整体联动性较弱,和西方成熟市场相比,由于我国金融制度不够完善、市场存在严重的分割,二者在交易规则、交易品种和交易主体等方面差异很大,造成资本市场的金融效率低下和资源配置能力差,投资者和资金不能在两市之间自由流动,两市的波动不会受到对方市场信息变化而迅速流动变化,投资者无法方便调整投资组合方式,影响股市和债市价格的不断变化。

(2) 债券市场内部交易所债券市场起主导作用。根据图2,股市和债市之间没有形成交叉的网状连接结构,两市是通过交易所债券市场和 A 股市场直接相连。这说明债券市场中交易所债券市场对股票市场存在直接联动。这是因为,从债券市场来看,交易所债券市场目前采用适合债券交易的合格投资者市场,并完善了做市商制度和询价机制的交易模型,使得该市场不仅有匿名的集中和连续竞价机制,而且还有显明的做市商和询价机制,故比较起来它在询价机制、交易效率和选择范围等方面都远高于银行间债券市场。不仅如此,从交易主体来看,银行间债券市场限制银行、保险公司等大型金融机构才能投资交易,而交易所市场可以面向包括中小机构在内的各类金融机构和个体投资者,市场信息的瞬息变化能够使得投资者在股市和交易所债券市场间进行套期保值活动,对信息的反应更加灵敏,故交易所债券市场在整体债券市场中具有主导作用,它对股市波动影响更大。

(3) 股市和债市在下跌时表现出更强的联动特征,但整体尾部相关性偏低。根据表2,交易所债券市场和 A 股市场之间选择采用 BB1 Copula 来描述其联动性,其下尾相关系数 0.374 远大于上尾相关系数 0.067,这说明投资者对市场下跌更为敏感,当市场看低时,投资者从资金安全角度出发会抛售股票购买债券,使得债券市场的流动性显著提高,从而股市的波动会显著影响债市,进而两市的联动效应增加。但是上述股市和债市的尾部相关系数都远小于股市子市场尾部相关系数 0.752 和债市子市场尾部

相关系数 0.922。这说明即使在行情暴涨或暴跌时,由于投资者跨市场的投资而引起的资金流动等要远小于市场内部的资金流动。一方面,大量银行资金由于政策限制停留在银行间债券市场,对社会资金分流配置起到限制作用;另一方面,投资者固有的本土偏差效应 (Home Bias) 使得他们更倾向于在市场内部进行投资组合交易,缺乏跨市场交易的经验。

(4) 银行间债券市场与债券内部子市场联动效应密切,而与股票市场不存在直接的联动关系。根据表 2,利用 Joe 函数来刻画银行间债券市场与交易所债券市场的联动性,它们之间尾部相关性主要体现在上尾部分,其系数高达 0.922。与之相反,根据图 2,银行间债券市场没有和 A 股市场、B 股市场直接建立联动关系,它只与交易所债券市场有直接联动关系。银行间债券市场虽然在发行量、存量和交易量占整个债券市场的绝对主体地位,但是以银行类、保险公司类、基金证券类等机构投资者为主,因此它们对债券的持有更主要以中长期为主,投机性不强,更多看重的是投资品种的成长性与盈利性等,不会像股票市场一样充斥着大量以投机为主的散户和中小机构投资者。因此银行间债券市场更多的是受我国宏观金融政策,例如利率、存款准备金调整等影响,它与股票市场关系较为薄弱。

(5) 股票市场内部 A 股市场起主导作用。由于在实施了 QFII 制度等后,A 股市场和 B 股市场的分割状况有所改善,二者由于处在同样的社会经济环境下,两个市场价格趋同变化特征更加明显。此外,投资者资金可以在两个市场间自由流动,这些因素的共同作用,使得它们的联动性增强。A 股市场在发行量、交易量、交易品种等方面占有绝对主导地位,同时 B 股市场长期没有新的公司加入,也使得投资者没有更多的信息和兴趣,信息对价格的传导和类似公司的比较也缺乏足够的参照,这些都说明我国 B 股市场的定位具有明显的政策过渡性,是我国资本市场对外管制和筹集外资需求两种条件下的产物。随着人民币的逐步自由兑换,B 股吸引外资的能力将逐渐衰弱,B 股市场的实际运行将显著向同期的 A 股市场靠拢。因此 A 股市场的价格变动更能体现我国股市整体的波动变化,同时根据生存 Gumbel 函数的尾部相关指数来看,A 股市场和 B 股市场在暴跌时联动性更强,说明投资者在价格下跌时在市场之间操作更为频繁。

五、总结

特有的分割现状使得我国股市和债市表现出特殊的交叉联动特征。本文首先根据构建的子市场联

动数理模型说明了即使市场之间存在较为严重的分割性,子市场之间还是在各类共变和互变影响因素的作用下表现出显著的时变联动特征。

接着考虑到市场多维性特征,引入 R 藤 Copula 模型来刻画这些子市场的联动性。R 藤模型是现有 C 藤和 D 藤 Copula 模型的推广,利用它特殊的层次结构和结点连接顺序等可以有效反映当前 A 股市场、B 股市场、银行间债券市场和交易所债券市场之间的交叉联动特征。

实证结果表明这些子市场之间存在着部分市场联动性强,部分市场联动性弱,联动影响不对称的特点。这些特点说明市场化的价格信息不能在这些子市场之间通畅流动,资本或资金不能在市场之间自由流动,参与市场运作的投资主体也不能自由跨市场操作,这些子市场无法形成一个有效联动的金融体系,价格信号无法快速传递到其他市场,市场也不能通过投资主体的行为变化而做出相应反应,故资金配置功能和风险分散功能都还存在功能性的缺失。因此,金融监管部门应逐步改变股市和债市分割现状,特别是加快债券市场的统一步伐,提高市场融资和运行整体效率,使资产价格能准确地反映其自身的真实价值,更大程度地保障投资者的投资福利等。但由于本文的分析主要是从多维 Copula 模型的角度进行的,难免存在一定的局限性,今后的工作可以从投资者、交易制度及引入多个金融市场对产生这种市场联动关系进行更深刻的深入分析,以便更加深刻地揭示市场之间的联动关系。

参考文献:

- [1]王璐,庞皓.中国股市和债市波动的溢出效应——基于交易所和银行间市场的实证研究[J].金融论坛,2008,13(4):9-13.
- [2]Pinar E. Stock and Bond Market Interactions with two Regime Shifts: Evidence from Turkey[J]. Applied Financial Economics,2011,21(13):1355-1368.
- [3]Nektarios A, Charlotte C. Smooth Transition Patterns in the Realized Stock-bond Correlation[J]. Journal of Empirical Finance,2012,19(4):454-464.
- [4]刘培堂,吴文锋,吴冲锋.证券市场信息流动及其市场分割检验[J].管理评论,2007,19(4):13-17.
- [5]吴蕾,周爱民,杨晓东.交易所与银行间债券市场交易机制效率研究[J].管理科学,2011,24(2):113-120.
- [6]巴曙松,姚飞.中国债券市场流动性水平测度统计研究[J].统计研究,2013,30(12):95-99.

(责任编辑 张艳峰)